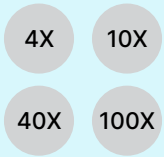
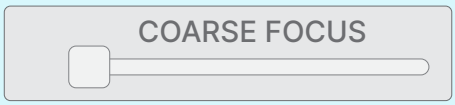
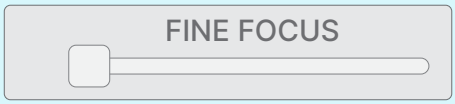
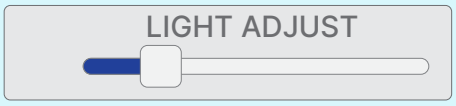
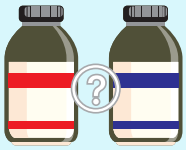
Bli kjent med mikroskopet (digitalt)

I dette forsøket blir du kjent med mikroskopet, ser på ulike celletyper og sammenlikner disse med hverandre.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Celletyper (plante-, dyre- og bakterieceller) og organeller.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvordan tror du de ulike cellene til grønn plante, hvit fisk, løk og bakterier ser ut i mikroskopet?
- **Informasjon:** I dette forsøket skal du bruke et digitalt mikroskop. Gå til nettadressen *www.ncbionetwork.org/iet/microscope/* . Trykk på «Explore» for å komme i gang. Nedenfor finner du beskrivelser av viktige innstillinger og utstyr som hører til mikroskopet.

Innstilling/utstyr	Beskrivelse
	Trykk på boksen med spørsmålstegn for å velge et preparat.
	Trykk på disse for å velge zoom.
	Trykk på denne for å fjerne preparatet.
	Dra i denne for å endre grovfokuset.
	Dra i denne for å endre finfokuset.

	Dra i denne for å endre lysstyrken.
	Bruk denne oljen før du endrer til 100X zoom.
	Bruk disse til å tørke av oljen etter å ha brukt 100X zoom.

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- nettbrett eller PC

FRAMGANGSMÅTE

Du skal nå undersøke de fire preparatene nedenfor:

1. *White Fish Late Anaphase*. Dette er celler fra hvit fisk, for eksempel torsk eller kveite. Du finner preparatet under kategorien *Animal slides*.

2. *Plant cells*. Dette er celler fra en vanlig grønn plante. Du finner preparatet under kategorien *Plant slides*.

3. *Onion Root*. Dette er celler fra roten til en løk. Du finner preparatet under kategorien *Plant slides*.

4. *Acid fast mix*. Dette er en blanding av bakterier, blant annet med gule stafylokokker. Du finner preparatet under kategorien *Bacteria slides*.

På neste side ser du forskningsmetoden du skal bruke når du undersøker hver laboratorieprøve. Denne framgangsmåten består av 6 steg.

Steg	Beskrivelse
1	Velg preparatet du skal undersøke.
2	Se på cellene på den laveste zoomen 4X. Juster innstillingene til mikroskopet slik at du får et skarpt og tydelig bilde av cellen. Last opp et skjermbilde.
3	Endre zoomen til 10X. Juster innstillingene til mikroskopet slik at du får et skarpt og tydelig bilde av cellen. Last opp et skjermbilde.
4	Endre zoomen til 40X. Juster innstillingene til mikroskopet slik at du får et skarpt og tydelig bilde av cellen. Last opp et skjermbilde av det du ser.
5	Endre zoomen til 100X. Juster innstillingene til mikroskopet slik at du får et skarpt og tydelig bilde av cellen. Last opp et skjermbilde av det du ser.
6	Bruk tabellen på neste side til å systematisere observasjonene dine. Gå tilbake til steg 1.

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Tegn av tabellen og fyll ut.

Kryss av hvis du ser...	White Fish Late Anaphase	Plant cells	Onion Root	Acid Fast Mix
cellemembran				
cellekjerne				
cellevegg				
kloroplaster				

- Bruk bildene du har tatt til å beskrive hva som kjennetegner de fire ulike celletypene.
- *Onion Root* og *Plant cells* er begge planteceller, men hvorfor har kun en av dem kloroplaster?
- Hvor mye måtte du zoome for å se bakteriene tydelig? Tolk resultatet.